

Nombres et polynômes de Bernoulli

On définit une suite $(b_n)_{n \geq 0}$ par récurrence en posant :

$$b_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 2 \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} b_k = 0.$$

Considérons alors pour tout entier naturel n le polynôme

$$B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_{n-k} X^k.$$

1. Calculer b_1 , b_2 , et b_3 puis B_0 , B_1 , B_2 et B_3 .
2. Pour n donné, quel est le degré de B_n ? son coefficient dominant?
3. Prouver que pour tout n supérieur à 2, $b_n = B_n(0) = B_n(1)$.
4. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad B'_n = nB_{n-1}$.
5. Réciproquement, soit (P_n) une suite de polynômes satisfaisant

$$1) P_0 = 1_{\mathbb{K}[X]} \quad 2) \forall n \geq 2 \quad P_n(0) = P_n(1) \quad 3) \forall n \geq 1 \quad P'_n = nP_{n-1}.$$

Le but de cette question est de prouver : $\forall n \in \mathbb{N} \quad P_n = B_n$.

- (a) Supposons que $P_n = B_n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe une constante $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $P_{n+1} = B_{n+1} + \lambda$.
(b) Montrer qu'il existe $\mu \in \mathbb{R}$ telle que

$$P_{n+2} = B_{n+2} + \lambda(n+2)X + \mu.$$

- (c) En évaluant en 0 et en 1, démontrer que λ vaut 0. Conclure.
6. (a) Soit $\tilde{B}_n = (-1)^n B_n(1-X)$. En utilisant la question 5, démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\tilde{B}_n = B_n$.
(b) En déduire que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $b_{2k+1} = 0$.
(c) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $X(X-1)(X-\frac{1}{2})$ divise B_{2k+1} .

Corrigé

1. En écrivant la relation de récurrence donnée pour $n = 2$, on obtient

$$\binom{2}{0} b_0 + \binom{2}{1} b_1 = 0 \quad \text{soit} \quad b_1 = -\frac{1}{2}.$$

En écrivant soigneusement les relations pour $n = 3$ et $n = 4$, on obtient $b_2 = \frac{1}{6}$ et $b_3 = 0$. Ceci permet d'écrire

$$B_0 = 1, \quad B_1 = X - \frac{1}{2}, \quad B_2 = X^2 - X + \frac{1}{6}, \quad B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X.$$

2. Pour n donné, on peut écrire

$$B_n = \binom{n}{n} b_0 X^n + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} b_{n-k} X^k = X^n + R,$$

avec $\deg(R) < n$. Ainsi, le polynôme B_n est de degré n et unitaire (son coefficient dominant est égal à 1).

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. En évaluant B_n en 0, on obtient

$$B_n(0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_{n-k} 0^k = \binom{n}{0} b_{n-0} = b_n.$$

Évaluons en 1 :

$$B_n(1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_{n-k} 1^k = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} b_{n-k} + b_n.$$

En posant le changement de variable $k' = n - k$ et en utilisant la symétrie sur les coefficients binomiaux,

$$B_n(1) - b_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{n-k} b_k = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} b_k.$$

Cette dernière somme est nulle lorsque $n \geq 2$ (relation de récurrence sur (b_n)). On a bien montré

$$\forall n \geq 2 \quad b_n = B_n(0) = B_n(1).$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dérive B_n ,

$$B'_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_{n-k} k X^{k-1}.$$

Pour $k \geq 1$, la formule sans nom permet d'écrire $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$. En faisant le changement de variable $j = k - 1$,

$$B'_n = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} b_{n-k} X^{k-1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} b_{n-1-j} X^j = n B_{n-1}.$$

5. Soit $n \in \mathbb{N}$.

a) Supposons que $P_n = B_n$. On a alors, en utilisant la question précédente,

$$P'_{n+1} - B'_{n+1} = (n+1)(P_n - B_n) = 0.$$

Le polynôme dérivé de $P_{n+1} - B_{n+1}$ est nul ; celui-ci est donc constant et il existe bien $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$P_{n+1} = B_{n+1} + \lambda.$$

b) On a

$$P'_{n+2} = (n+2)P_{n+1} = (n+2)(B_{n+1} + \lambda) = B'_{n+2} + \lambda(n+2).$$

On a donc

$$(P_{n+2} - B_{n+2})' = \lambda(n+2).$$

On sait "primitiver" cela, quitte à passer par les fonctions polynomiales associées. Il existe μ réel tel que

$$P_{n+2} = B_{n+2} + \lambda(n+2)X + \mu.$$

c) Comme suggéré par l'énoncé, on évalue en 0 et en 1 :

$$\begin{aligned} P_{n+2}(0) &= B_{n+2}(0) + \mu \\ P_{n+2}(1) &= B_{n+2}(1) + \lambda(n+2) + \mu \end{aligned}$$

Ici, $n+2 \geq 2$, donc on a, d'après la question 3, $B_{n+2}(0) = B_{n+2}(1)$. De plus, par hypothèse, $P_{n+2}(0) = P_{n+2}(1)$. En faisant la différence des deux lignes, on obtient $\lambda(n+2) = 0$, soit $\lambda = 0$. Ainsi, $P_{n+1} = B_{n+1}$. Puisque $P_0 = B_0$ et que l'on vient de montrer que l'égalité $P_n = B_n$ est une propriété héréditaire, le principe de récurrence permet de montrer que les suites (P_n) et (B_n) sont égales. On a montré l'unité de la suite de polynômes satisfaisant les conditions 1, 2 et 3.

6. a) On va s'appuyer sur la question précédente et montrer que la suite $(\tilde{B}_n)$ satisfait les trois conditions. Cela suffit pour démontrer que $\tilde{B}_n = B_n$ pour tout n entier naturel.

$$1) \tilde{B}_0 = (-1)^0 B_0(1 - X) = 1_{\mathbb{K}[X]}.$$

2) Pour $n \geq 2$,

$$\tilde{B}_n(0) = (-1)^n B_n(1 - 0) = (-1)^n B_n(0) = (-1)^n B_n(1 - 1) = \tilde{B}_n(1).$$

3) Soit $n \geq 1$.

$$\begin{aligned} \tilde{B}'_n &= (-1)^n (B_n(1 - X))' = (-1)^n \cdot (-1) B'_n(1 - X) \\ &= (-1)^{n-1} n B_{n-1}(1 - X) \\ &= n \tilde{B}_{n-1}. \end{aligned}$$

b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Puisque $2k+1 \geq 2$, on a, d'après 3.

$$b_{2k+1} = B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(1).$$

Or, d'après la question 6 a),

$$\tilde{B}_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(0) = b_{2k+1} = (-1)^{2k+1} B_{2k+1}(1) = -b_{2k+1}.$$

On a donc $2b_{2k+1} = 0$, ce qui donne bien $b_{2k+1} = 0$.

c) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on vient de montrer que b_{2k+1} est nul, ce qui amène

$$B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(1) = 0.$$

Les nombres 0 et 1 sont donc racines de B_{2k+1} .

L'égalité démontrée en 6 a) se récrit

$$B_{2k+1} = -B_{2k+1}(1 - X).$$

Évaluons en $\frac{1}{2}$:

$$B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right) = -B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right).$$

Ceci montre que $\frac{1}{2}$ est racine de B_{2k+1} . D'après un théorème du cours, on a bien que

$$X(X-1)\left(X-\frac{1}{2}\right) \text{ divise } B_{2k+1}.$$